REST の実装の詳細

ONTAP Automation

NetApp
January 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/rest/rest_web_services_foundation.html on January 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST の実装の詳細 1
基盤としての REST Web サービス 1
基本的な動作特性 3
API 要求を制御する入力変数 5
API 応答の解釈 9
ジョブオブジェクトを使用した非同期処理 11
オブジェクトの参照とアクセス 12
ストレージリソースのパフォーマンス指標 14

REST の実装の詳細

基盤としての REST Web サービス

Representational State Transfer （ REST ）は、分散 Web アプリケーションの作成に使用される形式です。Web サービス API の設計に適用すると、サーバベースのリソースを公開し、その状態を管理するための一連のテクノロジが確立されます。主流のプロトコルと標準が使用されており、 ONTAP クラスタを管理するための柔軟な基盤が提供されます。

> REST で共通のテクノロジとベストプラクティスは確立されますが、各 API の詳細は開発時の選択内容に応じて異なる場合があります。ライブ環境で使用する前に、 ONTAP REST API の設計上の特徴を理解しておく必要があります。

リソースと状態の表示

リソースは、 Web ベースシステムの基本コンポーネントです。REST Web サービスアプリケーションを作成する場合、設計の早い段階で次の作業を行います。

- システムまたはサーバベースのリソースの識別

  すべてのシステムは、リソースを使用および管理します。リソースには、ファイル、ビジネストランザクション、プロセス、管理エンティティなどがあります。REST Web サービスに基づいてアプリケーションを設計する際に行う最初の作業の 1 つは、リソースを識別することです。

- リソースの状態および関連する状態操作の定義

  リソースの状態の数は有限で、リソースは必ずそのいずれかの状態にあります。状態、および状態の変化に影響する関連操作を明確に定義する必要があります。

URI エンドポイント

すべての REST リソースは、明確に定義されたアドレス指定方式を使用して定義および使用可能にする必要があります。リソースが置かれているエンドポイントは、 Uniform Resource Identifier （ URI ）で識別されます。URI は、ネットワーク内の各リソースに一意の名前を作成するための一般的なフレームワークです。Uniform Resource Locator （ URL ）は、リソースを識別してアクセスするために Web サービスで使用される URI の一種です。リソースは通常、ファイルディレクトリに似た階層構造で公開されます。

HTTP メッセージ

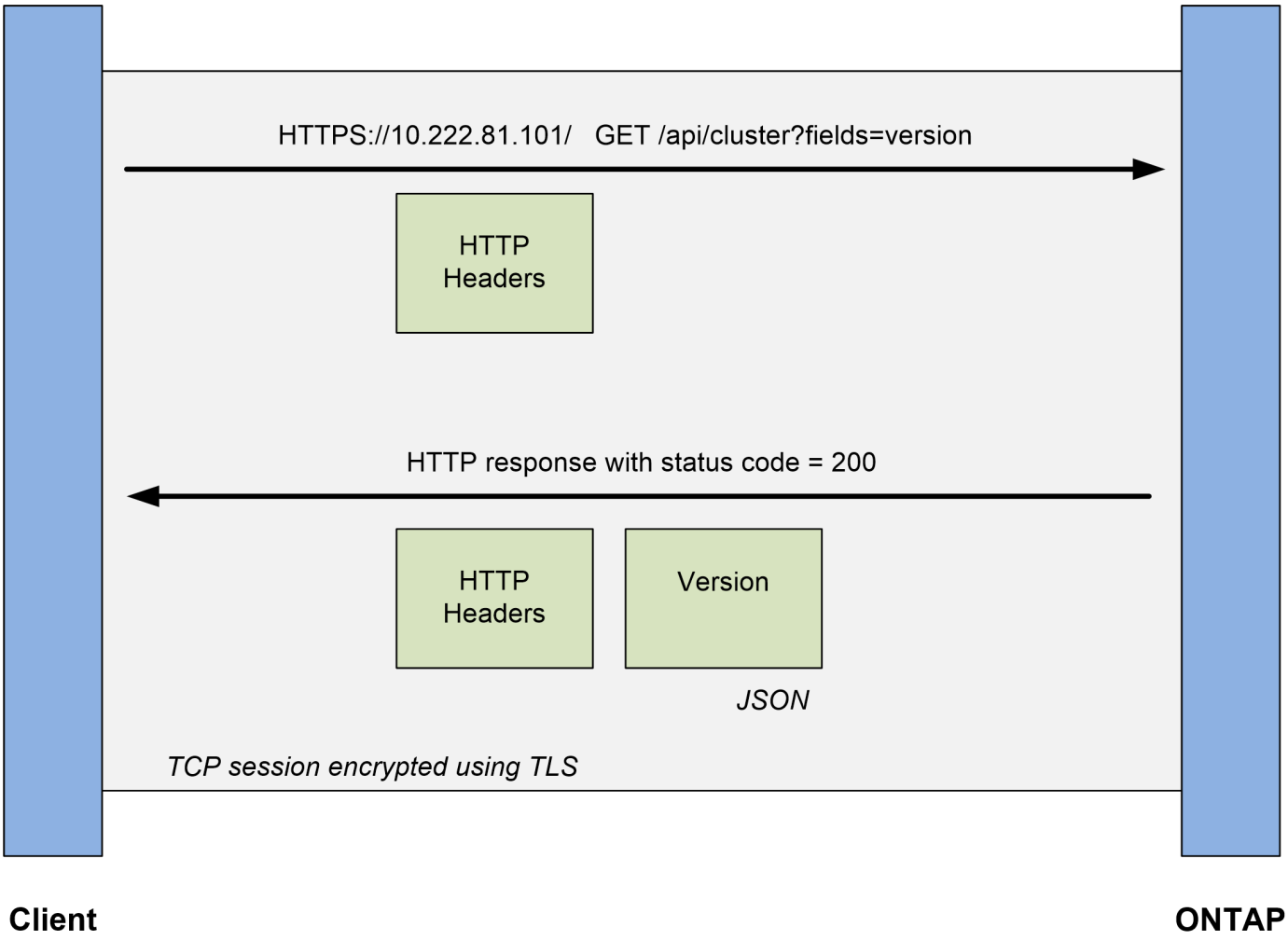
Hypertext Transfer Protocol （ HTTP ）は、 Web サービスのクライアントとサーバがリソースに関する要求と応答のメッセージを交換する際に使用するプロトコルです。Web サービスアプリケーションの設計の一環として、 HTTP メソッドはリソースおよび対応する状態管理アクションにマッピングされます。HTTP はステートレスです。したがって、関連する一連の要求と応答を 1 つのトランザクションの一部として関連付けるには、要求と応答のデータフローで伝送される HTTP ヘッダーに追加情報を含める必要があります。

JSON 形式

Web サービスのクライアントとサーバの間で情報を構造化して転送する方法は複数ありますが、最も広く使用されているのは JavaScript Object Notation （ JSON ）です。JSON は、単純なデータ構造をプレーンテキストで表すための業界標準であり、リソースについての状態情報の転送に使用されます。ONTAP REST API では、 JSON を使用して、各 HTTP 要求と応答の本文で伝送されるデータをフォーマットします。

一般的なREST APIトランザクション

すべてのAPIトランザクションは、HTTP要求と関連する応答で構成されます。この図は、クラスタで使用されている ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得する方法を示しています。



HTTP要求

クライアントからサーバに送信される要求は、次のもので構成されます。

- GET 動詞
- クラスタの URL パス
- クエリパラメータ（フィールド）
- 要求ヘッダー。許可を含みます

HTTP応答

サーバからクライアントに送信される応答は、次のもので構成されます。

- ステータスコード 200
- 応答ヘッダー
- クラスタソフトウェアバージョンを含む応答の本文

基本的な動作特性

REST で共通のテクノロジとベストプラクティスは確立されますが、各 API の詳細は設計内容に応じて異なる場合があります。

要求と応答の **API** トランザクション

すべての REST API 呼び出しは、 ONTAP システムへの HTTP 要求として実行され、クライアントへの関連する応答が生成されます。この要求と応答のペアで API トランザクションが構成されます。API を使用する前に、要求の制御に使用できる入力変数と応答出力の内容を理解しておく必要があります。

CRUD 操作のサポート

ONTAP REST API で使用できる各リソースへのアクセスは CRUD モデルに基づきます。

- 作成
- 読み取り
- 更新
- 削除

一部のリソースでは、一部の処理のみがサポートされます。各リソースの詳細については、 ONTAP クラスタで ONTAP API ドキュメントページを参照してください。

オブジェクト **ID**

各リソースインスタンスまたはオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、識別子は 128 ビットの UUID です。これらの識別子は、特定の ONTAP クラスタ内でグローバルに一意です。新しいオブジェクトインスタンスを作成する API 呼び出しを実行すると、関連付けられた ID の値を含む URL が HTTP 応答の場所ヘッダーにある呼び出し元に返されます。リソースインスタンスを以降の呼び出しで参照する際には、この識別子を抽出して使用できます。

> オブジェクト識別子の内容と内部構造は、いつでも変更される可能性があります。識別子を使用するのは、該当する API 呼び出しで関連付けられているオブジェクトを参照するときに必要に応じてのみです。

オブジェクトのインスタンスとコレクション

リソースパスと HTTP メソッドに応じて、 API 呼び出しを特定のオブジェクトインスタンスまたはオブジェクトのコレクションに適用できます。

同期操作と非同期操作

ONTAP では、クライアントから受信した HTTP 要求を 2 つの方法で実行します。

同期処理

ONTAP は要求をただちに実行し、成功した場合は HTTP ステータスコード 200 または 201 を返します。

GET 、 HEAD 、 OPTIONS の各メソッドを使用する要求は、いずれも常に同期的に実行されます。また、 POST 、 PATCH 、 DELETE を使用する要求は、完了までに 2 秒かからないと予想される場合は同期的に実行するように設計されています。

非同期処理

非同期要求が有効な場合、 ONTAP は要求を処理するバックグラウンドタスクと、タスクのアンカーを設定するジョブオブジェクトを作成します。HTTP ステータス 202 がジョブオブジェクトとともに呼び出し元に返されます。最終的な成功または失敗を確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

POST 、 PATCH 、 DELETE の各メソッドを使用する要求は、完了までに 2 秒以上かかると予想される場合は非同期で実行するように設計されています。

> 。 `return_timeout` クエリパラメータは非同期API呼び出しで使用でき、非同期呼び出しを同期的に完了するように変換できます。を参照してください "ジョブオブジェクトを使用した非同期処理" を参照してください。

セキュリティ

REST API のセキュリティは、主に ONTAP で利用可能な既存のセキュリティ機能に基づいています。API で使用されるセキュリティは次のとおりです。

トランスポートレイヤのセキュリティ

クライアントとONTAP LIFの間でネットワークを介して送信されるすべてのトラフィックは、ONTAP設定に基づいてTLSを使用して暗号化されます。

クライアント認証

ONTAP System Manager および Network Manageability SDK と同じ認証オプションを ONTAP REST API でも使用できます。

HTTP 認証

HTTPレベルでは、たとえばONTAP REST APIに直接アクセスする場合、次の2つの認証オプションがあります。いずれの場合も、HTTP認証ヘッダーを作成し、各要求に含める必要があります。

オプション	説明
HTTPベーシック認証	ONTAPのユーザ名とパスワードはコロンで連結されます。文字列はbase64に変換され、要求ヘッダーに含まれます。
OAuth 2.0	ONTAP 9.14以降では、外部許可サーバからアクセストークンを要求し、それをベアラトークンとして要求ヘッダーに含めることができます。

OAuth 2.0の詳細と、OAuth 2.0がONTAPでどのように実装されているかについては、を参照してください。 "ONTAP OAuth 2.0実装の概要"。も参照してください "ワークフローを使用する準備をします" このサイトで。

ONTAP 許可

ONTAP では、ロールベースの認証モデルが実装されています。ONTAP REST API または API ドキュメントページにアクセスするときは、適切な権限を持つアカウントを使用する必要があります。

API 要求を制御する入力変数

API 呼び出しの処理方法は、 HTTP 要求で設定されたパラメータと変数を使用して制御できます。

HTTP メソッド

次の表に、 ONTAP REST API でサポートされる HTTP メソッドを示します。

REST エンドポイントのそれぞれですべての HTTP メソッドを使用できるわけではありません。また、 PATCH と DELETE はどちらもコレクションで使用できます。詳細については、「 _ オブジェクト参照と Access_ 」を参照してください。

HTTP メソッド	説明
取得	リソースインスタンスまたはコレクションのオブジェクトプロパティを取得します。
投稿（ Post ）	指定した入力に基づいて新しいリソースインスタンスを作成します。
パッチ	指定した入力に基づいて既存のリソースインスタンスを更新します。
削除	既存のリソースインスタンスを削除します。
頭部	実質的には GET 要求を発行しますが、 HTTP ヘッダーのみを返します。
オプション（ Options ）	特定のエンドポイントでサポートされる HTTP メソッドを確認します。

パス変数

各REST API呼び出しで使用されるエンドポイントパスには、さまざまな識別子を含めることができます。各IDは特定のリソースインスタンスに対応します。たとえば、クラスタIDやSVM IDなどです。

要求ヘッダー

HTTP 要求には複数のヘッダーを含める必要があります。

コンテンツタイプ

要求の本文に JSON が含まれている場合は、このヘッダーを「 application/json 」に設定する必要があります。

同意します

このヘッダーは 'application/hal+json に設定する必要があります代わりに application/json' に設定した場合 ' 次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクを除き 'HAL リンクは返されませんヘッダがこれらの 2 つの値以外のものである場合、応答の「 content-type 」ヘッダのデフォルト値は「 application/hal+json 」になります。

承認

base64 文字列としてエンコードされたユーザ名とパスワードを使用するベーシック認証を設定する必要があります。例：

```
Authorization: Basic YWRtaW46cGV0ZXJzb24=。
```

本文を要求します

要求の本文の内容は、それぞれの呼び出しに応じて異なります。HTTP 要求の本文は、次のいずれかで構成されます。

- JSON オブジェクトと入力変数
- JSON オブジェクトが空です

オブジェクトのフィルタリング

GETメソッドを使用してAPI呼び出しを実行する場合、クエリパラメータを使用して、返されるオブジェクトを任意の属性に基づいて制限またはフィルタリングできます。

クエリパラメータの解析と解釈

1つ以上のパラメータのセットをURL文字列の後ろに追加できます。 ? を押します。複数のパラメータを指定した場合、クエリパラメータは & を押します。パラメーター内の各キーと値は、 = を押します。

たとえば、等号を使用して完全に一致する値を指定できます。

```
<field>=<value>
```

より複雑なクエリの場合、追加の演算子は等号の後に配置されます。たとえば、ある値以上の特定のフィールドに基づいてオブジェクトのセットを選択する場合、クエリは次のようになります。

```
<field>=>=<value>
```

フィルタ演算子

上記の例に加えて、値の範囲のオブジェクトを返すための追加の演算子も使用できます。次の表に、ONTAP REST APIでサポートされているフィルタ演算子の概要を示します。

通常、設定されていないフィールドはクエリの照合から除外されます。

演算子	説明
=	等しい
<	より小さい
>	が次の値より大きい
>=	が次の値以下です
>=	が次の値以上である必要があります
!	と等しくない
*	すべてに一致するワイルドカード

また 'null' キーワードまたはその negation!null' をクエリの一部として使用して ' 特定のフィールドが設定されているかどうかに基づいてオブジェクトのコレクションを返すこともできます

ワークフローの例

このサイトのREST APIワークフローの例を次に示します。

- "ディスクをリスト表示"

  次の条件に基づいてフィルタ： `state` 変数を使用してスペアディスクを選択します。

特定のオブジェクトフィールドを要求しています

デフォルトでは、 GET を使用する API 呼び出しを発行すると、オブジェクトを一意に識別する属性のみが HAL 自己リンクとともに返されます。この最小のフィールドセットは、各オブジェクトのキーとして機能し、オブジェクトタイプによって異なります。次の方法で 'fields クエリー・パラメータを使用して ' 追加のオブジェクト・プロパティを選択できます

- 共通または標準のフィールド

  最もよく使用されるオブジェクトフィールドを取得するには 'fields=*`` を指定しますこれらのフィールドは、通常、ローカルサーバメモリに保持されるか、ほとんど処理を必要としません。これらのプロパティは、 URL パスキー（ UUID ）を指定して GET を使用した場合にオブジェクトに対して返されるプロパティと同じです。

- すべてのフィールド

  「 fields=** 」を指定すると、アクセスするために追加のサーバ処理が必要なフィールドも含め、すべてのオブジェクトフィールドが取得されます。

- カスタムフィールドの選択

  希望するフィールドを指定するには 'field=<field_name>` を使用します複数のフィールドを要求する場合は、スペースを入れずにカンマで区切る必要があります。

> ベストプラクティスとして、必要なフィールドを常に個別に指定することを推奨します。一連の共通フィールドまたはすべてのフィールドを取得するのは、必要な場合だけにしてください。共通として分類され 'fields =*' を使用して返されるフィールドは ' 内部パフォーマンス分析に基づいてネットアップが決定しますフィールドの分類は、今後のリリースで変更される可能性があります。

出力セット内のオブジェクトのソート

リソースコレクション内のレコードは、オブジェクトによって定義されたデフォルトの順序で返されます。フィールド名とソート方向を指定して 'ORDER BY クエリー・パラメータを使用すると ' 順序を次のように変更できます

`order_by=<` フィールド名 `>asc|desc`

たとえば、タイプフィールドを降順でソートし、 ID を昇順でソートできます。

```
order_by=type desc, id asc
```

次の点に注意してください。

- ソートフィールドを指定しても方向を指定しない場合、値は昇順でソートされます。
- 複数のパラメータを指定する場合は、各フィールドをカンマで区切る必要があります。

オブジェクトのコレクションを取得するときのページ付けです

GET を使用する API 呼び出しを発行して同じタイプのオブジェクトのコレクションにアクセスする場合、ONTAP では 2 つの制約に基づいて可能なかぎり多くのオブジェクトを返します。これらの各制約は、要求に対する追加のクエリパラメータを使用して制御できます。特定の GET 要求に対する最初の制約に達した時点で要求が終了されるため、返されるレコードの数が制限されます。

> すべてのオブジェクトについての処理が完了する前に要求が終了した場合、次のレコードのバッチを取得するために必要なリンクが応答に含まれます。

オブジェクト数の制限

デフォルトでは、 ONTAP は GET 要求に対して最大 10 、 000 個のオブジェクトを返します。この制限は 'mAX_records' クエリー・パラメータを使用して変更できます例：

「 mAX_records =20`

実際に返されるオブジェクトの数は、関連する時間の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

オブジェクトを読み出す時間を制限しています

デフォルトでは、 ONTAP は GET 要求に許可された時間内にできるだけ多くのオブジェクトを返します。デフォルトのタイムアウトは 15 秒です。この制限は、「 return _timeout 」クエリーパラメータを使用して変更できます。例：

```
re turn _timeout =5
```

実際に返されるオブジェクトの数は、関連するオブジェクト数の制約やシステム内のオブジェクトの総数に基づいて、有効な最大数よりも少なくなることがあります。

結果セットの絞り込み

必要に応じて、これらの 2 つのパラメータを追加のクエリパラメータと組み合わせて、結果セットを絞り込むことができます。たとえば、次の例では、指定した時間のあとに生成された EMS イベントを最大 10 件まで返します。

```
time=> 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

複数の要求を問題で処理して、オブジェクトをページングできます。以降の API 呼び出しでは、前回の結果セットの最新イベントに基づいて新しい時間の値を使用する必要があります。

サイズのプロパティ

一部の API 呼び出しおよびクエリパラメータでは、入力値として数値が使用されます。バイト単位で整数を指定する代わりに、必要に応じて次の表に示すサフィックスを使用できます。

サフィックス	説明
KB	KB キロバイト（ 1024 バイト）またはキビバイト
MB	MB （ KB x 1024 バイト）またはメビバイト
GB	ギガバイト（ MB x 1024 バイト）またはギビバイト
容量	TB （ GB x 1024 バイト）またはテビバイト
PB	PB ペタバイト（ TB x 1024 バイト）またはペビバイト

関連情報

- "オブジェクトの参照とアクセス"

API 応答の解釈

各 API 要求でクライアントへの応答が生成されます。応答を調べて成功したかどうかを確認し、必要に応じて追加データを取得します。

HTTP ステータスコード

ONTAP REST API で使用される HTTP ステータスコードを次に示します。

コード	理由フレーズ	説明
200	わかりました	新しいオブジェクトを作成しない呼び出しが成功したことを示します。
201	作成済み	オブジェクトが作成されました。応答の location ヘッダーにオブジェクトの一意の識別子が含まれます。
202.	承認済み	バックグラウンドジョブで要求の実行が開始されましたが、まだ完了していません。
400	無効な要求です	要求の入力が認識されないか不適切です。
401	権限がありません	ユーザ認証に失敗しました。
403	禁止されている	認証エラーによりアクセスが拒否されました。
404	が見つかりません	要求で参照されているリソースが存在しません。
405	メソッドを使用できません	要求の HTTP メソッドがリソースに対してサポートされていません。
409	競合しています	先に別のオブジェクトを作成する必要があるか、要求されたオブジェクトがすでに存在するため、オブジェクトの作成に失敗しました。
500	内部エラー	サーバで一般的な内部エラーが発生しました。

応答ヘッダー

ONTAP によって生成される HTTP 応答には、いくつかのヘッダーが含まれています。

場所

オブジェクトが作成されると、オブジェクトに割り当てられた一意の識別子を含む、新しいオブジェクトへの完全な URL が location ヘッダーに含まれます。

コンテンツタイプ

通常は 'application/hal+json になります

応答の本文

API 要求の結果として返される応答の本文の内容は、オブジェクト、処理タイプ、および要求の成功または失敗によって異なります。応答は常に JSON 形式になります。

- 単一のオブジェクト

  1 つのオブジェクトを要求に基づいて一連のフィールドとともに返すことができます。たとえば、 GET では、一意の識別子を使用してクラスタの選択したプロパティを取得できます。

- 複数のオブジェクト

  リソースコレクションから複数のオブジェクトを返すことができます。いずれの場合も ' 一貫性のある形式が使用されており 'num_records にはオブジェクト・インスタンスの配列を含むレコードおよびレコードの数が示されますたとえば、特定のクラスタで定義されているノードを取得できます。

- ジョブオブジェクト

  API 呼び出しが非同期で処理されると、バックグラウンドタスクのアンカーを設定するジョブオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタ構成の更新に使用される PATCH 要求は非同期で処理され、ジョブオブジェクトが返されます。

- エラーオブジェクト

  エラーが発生した場合は、常にエラーオブジェクトが返されます。たとえば、クラスタに定義されていないフィールドを変更しようとするとエラーが表示されます。

- JSON オブジェクトが空です

  場合によっては、データが返されず、応答の本文に空の JSON オブジェクトが含まれることがあります。

HAL リンク

ONTAP REST API では、 Hypermedia as the Engine of Application State （ HATEOAS ）をサポートするメカニズムとして HAL を使用しています。特定のリソースを識別するオブジェクトまたは属性を返す場合、リソースに関する追加の詳細を簡単に見つけて確認できるように HAL 形式のリンクも返されます。

エラー

エラーが発生した場合は、応答の本文でエラーオブジェクトが返されます。

の形式で入力し

エラーオブジェクトの形式は次のとおりです。

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

code の値で一般的なエラーの種類やカテゴリを特定し、 message で具体的なエラーの内容を確認できます。該当する場合、エラーに関連する特定のユーザ入力がターゲットフィールドに表示されます。

一般的なエラーコード

次の表に、一般的なエラーコードを示します。特定の API 呼び出しについては、追加のエラーコードが含まれる場合があります。

コード		説明
1.	409	同じ識別子のオブジェクトがすでに存在します。
2.	400	フィールドの値が無効であるか、値が指定されていないか、余分なフィールドが指定されています。
3.	400	この処理はサポートされません。
4.	405	指定した識別子のオブジェクトが見つかりません。
6.	403	要求を実行する権限が拒否されました。
8.	409	リソースが使用中です。

ジョブオブジェクトを使用した非同期処理

非同期で実行するように設計された API 要求を発行すると、常にジョブオブジェクトが作成されて呼び出し元に返されます。このジョブは、要求を処理するバックグラウンドタスクを記述してアンカーを設定します。HTTP ステータスコードによっては、要求が成功したかどうかを確認するためにジョブの状態を取得する必要があります。

を参照してください "API リファレンス" 非同期で実行するように設計されている API 呼び出しを確認します。

要求の処理方法を制御する

「 return turn _ timeout 」クエリーパラメータを使用して、非同期 API 呼び出しの処理方法を制御できます。このパラメータを使用した場合の結果には次の 2 つがあります。

要求が完了する前にタイマーが期限切れになります

有効な要求の場合、 ONTAP はジョブオブジェクトとともに HTTP ステータスコード 202 を返します。要求が正常に完了したかどうかを確認するには、ジョブの状態を取得する必要があります。

要求は、タイマーが切れる前に完了します

要求が有効で時間切れになる前に正常に完了すると、 ONTAP はジョブオブジェクトとともに HTTP ステータスコード 200 を返します。200 は要求が同期的に完了したことを示すため、ジョブの状態を取得する必要はありません。

> `re turn _timeout' パラメータのデフォルト値は 0 秒ですしたがって、パラメータを指定しない場合は、有効な要求に対して常に HTTP ステータスコード 202 が返されます。

API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。後続の API 呼び出しで state プロパティを照会することで、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは常に次のいずれかの状態になります。

非終了状態

- キューに登録され
- 実行中です
- 一時停止中

終了状態

- 成功
- 失敗

非同期要求を発行するための一般的な手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。この例では、「 re turn _timeout 」パラメータが使用されていないか、バックグラウンドジョブが完了する前に時間が経過していると仮定しています。

1. 問題非同期で実行するように設計された API 呼び出し。
2. 有効な要求を受け入れたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. タイミングループ内で、サイクルごとに次の操作を実行します。
   a. ジョブの現在の状態を取得します。
   b. ジョブが非終了状態の場合は、もう一度ループを実行します。
5. ジョブが終了状態（ success または failure ）になったら停止します。

関連情報

- "クラスタ連絡先を更新"
- "ジョブインスタンスの取得"

オブジェクトの参照とアクセス

ONTAP REST API を通じて公開されたリソースインスタンスまたはオブジェクトは、さまざまな方法で参照およびアクセスできます。

オブジェクトのアクセスパス

オブジェクトにアクセスする際のパスのタイプは大きく分けて 2 つあります。

- プライマリ

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリまたは直接のターゲットの場合です。

- 外部

  オブジェクトが API 呼び出しのプライマリの参照ではなく、プライマリオブジェクトからリンクされる場合です。つまり、外部またはダウンストリームのオブジェクトであり、プライマリオブジェクトのフィールドを介して参照されます。

UUID を使用したオブジェクトへのアクセス

すべてのオブジェクトには、作成時に一意の識別子が割り当てられます。ほとんどの場合、 UUID は 128 ビットです。割り当てられた UUID の値は変更できず、 ONTAP 内でリソースへのアクセスと管理に内部的に使用されます。そのため、一般に、 UUID はオブジェクトにアクセスするための最も高速で安定した方法となります。

多くのリソースタイプでは、 URL のパスキーの一部として UUID の値を指定することで特定のオブジェクトにアクセスできます。たとえば ' ノード・インスタンスにアクセスするには '`/cluster/nodes/ { uuid}` を使用します

オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスする

UUID に加え、オブジェクトプロパティを使用してオブジェクトにアクセスすることもできます。ほとんどの場合、 name プロパティを使用すると便利です。たとえば、 URL 文字列でクエリパラメータを使用すると、ノードインスタンスに名前「 /cluster/nodes?name=node_A_1 」でアクセスできます。クエリパラメータに加えて、プライマリオブジェクトのプロパティを使用して外部オブジェクトにアクセスすることもできます。

UUID の代わりに名前やその他のプロパティを使用してオブジェクトにアクセスできますが、次のような欠点があります。

- 名前のフィールドは変更不可ではないため、変更できます。オブジェクトにアクセスする前にオブジェクトの名前が変更された場合、間違ったオブジェクトが返されるか、オブジェクトアクセスエラーが発生します。

  > この問題は、外部オブジェクトの POST メソッドまたは PATCH メソッド、またはプライマリオブジェクトの GET メソッドで発生することがあります。

- ONTAP で名前のフィールドを対応する UUID に変換する必要があります。間接アクセスの一種で、パフォーマンス問題になることがあります。

特に、次のいずれかに該当する場合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。

- GET メソッドを使用します
- 多数のオブジェクトにアクセスした場合
- 複雑なクエリを使用します

クラスタコンテキストと **SVM** コンテキスト

いくつかの REST エンドポイントは、クラスタと SVM の両方をサポートします。これらのエンドポイントのいずれかを使用する場合は、「 cope=[SVM|cluster]] 」の値を使用して API 呼び出しのコンテキストを指定できます。デュアルコンテキストをサポートするエンドポイントの例としては、 IP インターフェイスやセキュリティロールなどがあります。

> スコープの値のデフォルト値は、各 API 呼び出しで指定されたプロパティに基づきます。

オブジェクトのコレクションで **PATCH** および **DELETE** を使用する

リソースインスタンスで PATCH または DELETE をサポートする REST エンドポイントは、オブジェクトのコレクションでも同じメソッドをサポートします。唯一の要件は、 URL 文字列のクエリパラメータを使用して、少なくとも 1 つのフィールドを指定する必要があることです。コレクションに対して PATCH または DELETE を発行すると、内部的には次のように処理されます。

- クエリベースの GET でコレクションを取得する
- コレクション内の各オブジェクトに対する PATCH または DELETE 呼び出しのシリアルシーケンス

操作のタイムアウトは、デフォルトの 15 秒で「 return _timeout 」で設定できます。タイムアウトまでに完了しなかった場合は、応答に次のオブジェクトへのリンクが含まれます。処理を続行するには、次のリンクを使用して同じ HTTP メソッドを再発行する必要があります。

ストレージリソースのパフォーマンス指標

ONTAP は、選択した SVM ストレージオブジェクトとプロトコルに関するパフォーマンス指標を収集し、 REST API を通じてレポートします。このデータを使用して、 ONTAP システムのパフォーマンスを監視できます。

特定のストレージオブジェクトまたはプロトコルのパフォーマンスデータは、次の 3 つのカテゴリに分類されます。

- IOPS
- レイテンシ
- スループット

各カテゴリでは、次のタイプのデータを 1 つ以上使用できます。

- 読み取り（ R ）
- 書き込み（ W ）
- その他（ O ）
- 合計（ T ）

次の表に、 ONTAP REST API の追加時など、 REST API で使用可能なパフォーマンスデータを示します。詳細については、 ONTAP システムの REST API オンラインドキュメントページを参照してください。

ストレージオブジェクトまたはプロトコル	**IOPS**	レイテンシ	スループット	**ONTAP** リリース
イーサネットポート	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC ポート	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP インターフェイス	該当なし	該当なし	RWT	9.8
FC インターフェイス	RWOT	RWOT	RWT	9.8
NVMe ネームスペース	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree の統計	未加工 RWOT	該当なし	未加工 RWOT	9.8
Volume FlexCache の略	RWOT	RWOT	RWT	9.8
node –プロセスの利用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	数値としてのプロセス使用率	9.8
クラウドボリューム	RWOT	RWOT	適用できません	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
アグリゲート	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe プロトコル	RWOT	RWOT	RWT	9.7
クラスタ	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
個のボリューム	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。